【第 10 回演習】

1

正 n 角形の頂点を順に $\mathrm{A}_1, \mathrm{A}_2, \ldots, \mathrm{A}_n$ $(n \geq 6)$ とする。

(1) 頂点 A_i $(i = 1, 2, \ldots)$ から 3 点を結んでできる三角形の総数を求めよ。

(2) (1) の三角形のうちで, もとの正 n 角形と辺を共有しないものの総数を求めよ。

(3) (1) の三角形のうちで, 直角三角形になるものの総数を求めよ。

2

a を実数の定数とし, C: $f(x) = x^3 + ax$ とする。曲線 $y = f(x)$ 上の原点でない点 P において C の接線を引き, この接線と C の共有点のうち, P と異なるものを Q とする。

P における接線と Q における接線が直交するように P をとることができるような a の値の範囲を求めよ。

3

a を正の実数とする。不等式

$$-\frac{1}{2} \leq \frac{x-y}{x+y} \leq \frac{1}{2}$$

を満たすすべての実数 x, y に対して, $x^3 - 3a^2xy^2 + 2y^3 \geq 0$ が成り立つような a の値の範囲を求めよ。

4

半径 1 の円周上に 3 点 A, B, C をとる。$\mathrm{BC} = 1$ を満たすとき, $\mathrm{AB} + \mathrm{AC}$ の最大値を求めよ。

5

p を正の整数とする。次の関係式で定められる数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ を考える。

$$\begin{cases} a_1 = p, \quad b_1 = p + 1 & \\ a_{n+1} = a_n + pb_n & (n = 1, 2, 3, \ldots) \\ b_{n+1} = pa_n + (p+1)b_n & (n = 1, 2, 3, \ldots) \end{cases}$$

(1) $n = 1, 2, 3, \ldots$ に対し, 次の 2 つの数がともに p^3 で割り切れることを示せ。

$$a_n - \frac{n(n-1)}{2}p^2 - np, \quad b_n - n(n-1)p^2 - np - 1$$

(2) p を 3 以上の奇数とする。このとき, a_p は p^2 で割り切れるが p^3 では割り切れないことを示せ。